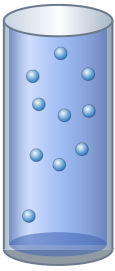


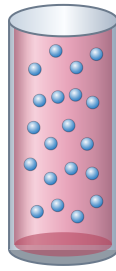
EK SORU 1

Üç Kap, Üç Basınç

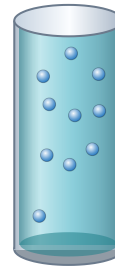
K, L, M kaplarındaki gazların mol sayısı, hacmi ve sıcaklığı etiketlerde verilmiştir.



K



L



M

$$V = 10 \text{ L} \cdot T = 300 \text{ K} \cdot n = 1 \text{ mol} \quad V = 10 \text{ L} \cdot T = 300 \text{ K} \cdot n = 2 \text{ mol} \quad V = 6 \text{ L} \cdot T = 300 \text{ K} \cdot n = 1 \text{ mol}$$

K, L ve M kaplarındaki gazların basınçları $PV=nRT$ 'ye göre büyükten küçüğe nasıl sıralanır?

- A) $L > M > K$
- B) $K > L > M$
- C) $M > L > K$
- D) $L > K > M$
- E) Üçü de eşittir

Cevap: A — $P=nRT/V \Rightarrow P_K=(1 \times 0,082 \times 300)/10 \approx 2,46 \text{ atm}$; $P_L=(2 \times 0,082 \times 300)/10 \approx 4,92 \text{ atm}$; $P_M=(1 \times 0,082 \times 300)/6 \approx 4,10 \text{ atm}$. Sıralama: $L > M > K$.

EK SORU 2

Tabloda Bir Hata Var

Aynı gazdan alınan dört örneğin ölçülen n , V , T değerleri ve hesaplanan P değerleri ($R=0,082 \text{ L} \cdot \text{atm}/(\text{mol} \cdot \text{K})$).

Örnek	n (mol)	V (L)	T (K)	P (atm)
A	1	10	300	2,46
B	2	20	300	2,46
C	1	5	300	4,92
D	1	10	600	5,00

Tablodaki P değerlerinden hangisi $PV=nRT$ ile HESAPLANAMAZ, yani verilen n , V , T ile tutarsızdır?

- A) Örnek A
- B) Örnek B
- C) Örnek C
- D) Örnek D
- E) Hepsi tutarlıdır

Cevap: D — D için doğru değer $P=nRT/V=(1 \times 0,082 \times 600)/10=4,92 \text{ atm}$ olmalıdır; tabloda yazan 5,00 atm bu değerle uyumuyor. A, B, C değerleri $PV=nRT$ ile birebir tutarlıdır (B'de n ve V birlikte 2 katına çıktığından P değişmez).

Dört farklı gazın bulunduğu koşullar.

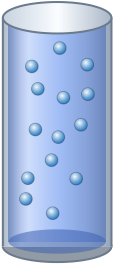
Gaz	Basınç	Sıcaklık	Mol Kütlesi
K	50 atm	200 K	44 g/mol
L	0,5 atm	500 K	2 g/mol
M	1 atm	300 K	28 g/mol
N	80 atm	250 K	146 g/mol

Tablodaki dört gazdan hangisi ideal gaz davranışına EN YAKIN sonucu verir?

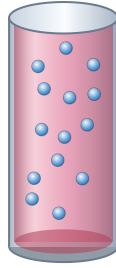
- A) K
- B) L
- C) M
- D) N
- E) Hepsi eşit derecede idealdir

Cevap: B — Gazlar düşük basınç, yüksek sıcaklık ve küçük mol kütlesinde ideale en çok yaklaşır. L gazı (0,5 atm, 500 K, $M=2$ g/mol) bu üç koşulu birlikte en iyi sağlayan seçenektir.

Normal şartlarda (0°C , 1 atm) eşit mol sayıdaki iki farklı gaz.



1 mol He



1 mol CO₂

$$P = 1 \text{ atm} \cdot V = \approx 22,4 \text{ L} \cdot T = 273 \text{ K} \quad P = 1 \text{ atm} \cdot V = \approx 22,4 \text{ L} \cdot T = 273 \text{ K}$$

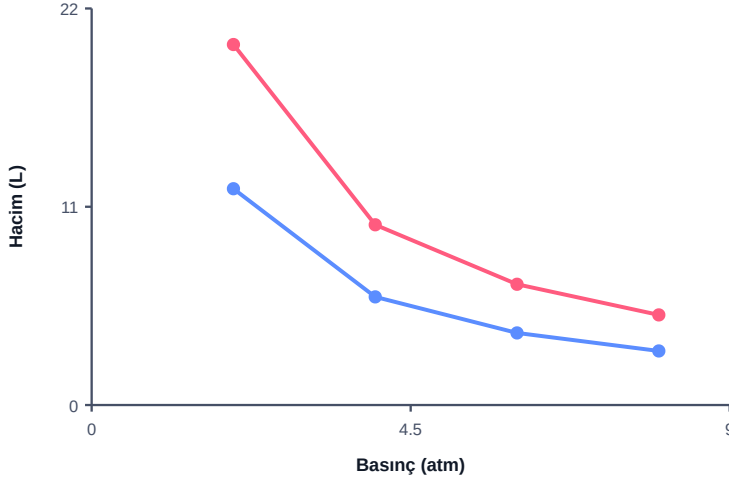
Şekildeki iki kabın hacminin birbirine eşit çıkmasının nedeni nedir?

- A) İdeal gaz denkleminde molar kütle yer almaz; aynı n , P , T 'de tüm ideal gazlar aynı hacmi kaplar
- B) He ve CO₂'nin molar kütleleri tesadüfen birbirine çok yakındır
- C) Her iki gaz da aynı renktedir
- D) Kaplar aynı malzemeden yapıldığı için hacimleri eşitlenir
- E) Bu bir ölçüm hatasıdır, gerçekte hacimler farklı olmalıdır

Cevap: A — $PV=nRT$ 'de yalnızca n , P , T yer alır — molar kütle (M) denklemde hiç geçmez. Bu yüzden aynı n , P , T koşulunda hangi ideal gaz olursa olsun aynı hacmi kaplar (NŞ'de $\approx 22,4$ L/mol).

Aynı miktardaki bir gazın iki farklı sabit sıcaklıkta (izoterm) P-V eğrileri.

● T = 300 K ● T = 500 K



Grafikte aynı basınç değerinde, 500 K eğrisinin hacmi her zaman 300 K eğrisinden daha büyüktür. Bu gözlem $PV=nRT$ ile nasıl açıklanır?

- A) Sabit n ve P'de V, T ile doğru orantılıdır ($V=nRT/P$); sıcaklık arttıkça aynı basınçta hacim de artar
- B) Sıcaklık arttıkça mol sayısı azalır, bu yüzden hacim artar
- C) Bu bir ölçüm hatasıdır, iki eğri de aynı olmalıdır
- D) Sabit basınçta sıcaklığın hacimle hiçbir ilgisi yoktur
- E) Yüksek sıcaklıkta gaz sıvılaşır hacmi büyütür

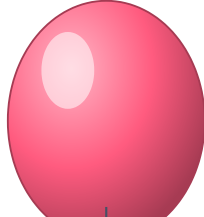
Cevap: A — $V=nRT/P$ ifadesinde n ve P sabit tutulduğunda V, T ile doğru orantılıdır. Bu yüzden aynı basınç değerinde daha yüksek sıcaklıktaki izoterm (500 K) her zaman daha büyük bir hacme karşılık gelir.

Bir meteoroloji balonu yerden yükseldikçe dış basınç azalır; balonun boyutu gözlemleniyor.



Yerde (1 atm)

Küçük, sıkı



Yüksekte (0,25 atm)

Büyük, gergin

Balonun içindeki gaz miktarı (n) ve sıcaklığı (T) yaklaşık sabit kabul edilirse, balonun yükseldikçe büyümesi ideal gaz denkleminin hangi biçimiyle açıklanır?

- A) Sabit n, T'de V, $1/P$ ile doğru orantılıdır ($V=nRT/P$); dış basınç azaldıkça iç basınç da azalır ve hacim büyür
- B) Sabit n, T'de V, P ile doğru orantılıdır
- C) Yükseklikle mol sayısı artar, bu yüzden hacim büyür
- D) Yükseklikte sıcaklık çok arttığı için balon büyür
- E) Balonun büyümesi ideal gaz denkleminin açıklanamaz

Cevap: A — $V=nRT/P$ 'de n ve T sabitken V, P ile ters ($1/P$ ile doğru) orantılıdır. Yükseklikle dış/iç basınç azaldıkça aynı miktardaki gaz daha büyük bir hacme yayılır ve balon şişer.

İdeal gaz modeli için aşağıdaki varsayımları değerlendir:

- ☐ Gaz taneciklerinin kendi hacmi, kabın hacmine göre ihmal edilebilir kabul edilir.
- ☐ Tanecikler arasında çekim veya itme kuvveti olmadığı varsayılır.
- ☐ Tanecikler birbirleriyle ve kap duvarıyla esnek çarpışma yapar.
- ☐ Gaz taneciklerinin rengi hesaba katılır.
- ☐ Taneciklerin ortalama kinetik enerjisi yalnızca mutlak sıcaklığa bağlıdır.

Yukarıdaki 5 ifadeden kaç tanesi ideal gaz modelinin GERÇEK varsayımlarındandır?

- A) 2
- B) 3
- C) 5
- D) 4
- E) 1

Cevap: D — 1, 2, 3 ve 5. ifadeler ideal gaz modelinin temel varsayımlarıdır (4 tanesi). 4. ifade (renk) fiziksel olarak anlamsızdır ve modelin bir parçası değildir.

Birim	Sayısal Değer
1. L·atm/(mol·K)	a) 8,314
2. J/(mol·K)	b) 0,082
3. cal/(mol·K)	c) 62,36
4. L·torr/(mol·K)	d) 1,987

R sabitinin hangi birimdeki değeri, bu simülasyonda hesaplamalarda kullanılan değerdir?

- A) 8,314
- B) 62,36
- C) 1,987
- D) 0,082
- E) Hepsi aynı sayısal değere sahiptir

Cevap: D — R'nin sayısal değeri kullanılan birime göre değişir (R birimden bağımsız TEK bir sabittir, yalnızca ifade edildiği birim değişir). Bu simülasyonda ve hesaplamalarda $R=0,082 \text{ L·atm/(mol·K)}$ kullanılır.

Deniz $PV=nRT$ her koşulda, her gaz için tam olarak doğru sonuç verir; ideal gaz denklemi mükemmel bir modeldir.

Efe Hocamız gerçek gazların bazı koşullarda idealden saptığını söylemişti...

Efe'nin itirazını destekleyen en doğru açıklama hangisidir?

- A) Deniz haklıdır, ideal gaz denklemi istisnasız her koşulda geçerlidir
- B) İdeal gaz denklemi tanecik hacmini ve tanecikler arası çekim kuvvetlerini yok sayar; yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta bu ihmallar geçersiz hâle gelir ve gerçek gazlar $PV=nRT$ 'den sapar
- C) Efe haklıdır ama nedeni gazların renkli olmasıdır
- D) İdeal gaz denklemi yalnızca soy gazlar için geçerlidir
- E) Sapma yalnızca gaz karışımlarında görülür, saf gazlarda hiç görülmez

Cevap: B — İdeal gaz denklemi, tanecik hacmini sıfır ve tanecikler arası kuvvetleri yok sayan basitleştirilmiş bir modeldir. Yüksek basınç (tanecikler sıkışık) ve düşük sıcaklıkta (tanecikler yavaş, çekim kuvvetleri etkili) bu varsayımlar geçersizleşir ve gerçek gaz davranışı idealden sapar.